



Práctica 1

Equipos de RF – Analizador de espectros

Circuitos de RF – 2026-II

Paola Alejandra Bello Buitrago

José Miguel Sánchez Vargas

Ricardo Velásquez Martínez

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Facultad de
INGENIERÍA
Sede Bogotá



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

¿Qué buscamos en esta práctica?

Objetivo

Comprender el funcionamiento y uso de un analizador de espectros para caracterizar señales de radiofrecuencia en el dominio de la frecuencia.

- Medir frecuencia, potencia y ancho de banda de señales RF.
- Observar una banda de FM comercial.
- Analizar los armónicos de una señal cuadrada.
- Estudiar experimentalmente el efecto del **RBW**.
- Comparar el analizador con la **FFT** de un osciloscopio.



¿Qué es un analizador de espectros?

Un analizador de espectros permite observar cómo se distribuye la potencia de una señal en función de la frecuencia.

Dominios de representación

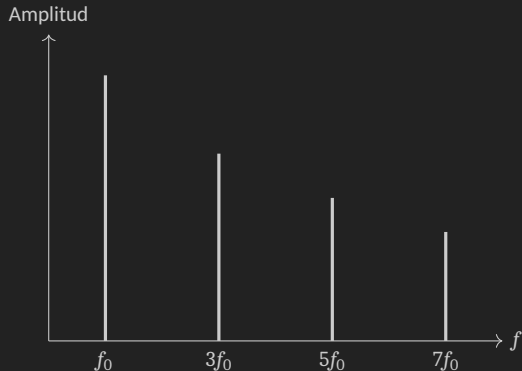
$$x(t) \longrightarrow X(f)$$

Tiempo

Frecuencia

Una señal cuadrada periódica presenta una componente fundamental y armónicos impares:

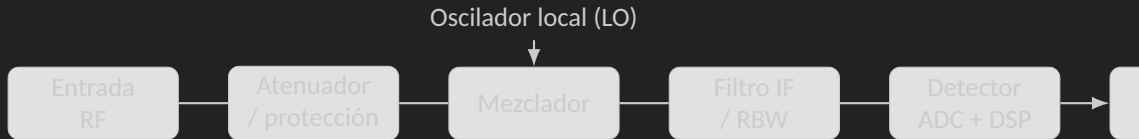
$$f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$$



Pregunta central

¿Qué componentes de frecuencia contiene

¿Cómo funciona el analizador?



Mezclador

Traslada la señal de entrada a una frecuencia intermedia.

RBW

Define la resolución con la que se distinguen componentes cercanas.

Barrido

El LO cambia de frecuencia para recorrer el intervalo seleccionado.

Arquitectura funcional simplificada de un analizador superheterodino.

¿Qué vamos a medir?

O1 – Banda FM comercial

Antena → DSA832E → identificación de una emisora.

f_c , P , BW , SNR

O2 – Señal cuadrada

Generador → DSA832E.

$f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$

Efecto del RBW

Comparación adicional: analizador de espectros vs. FFT del osciloscopio.

3. Trabajo previo – Unidades y potencia

0

En RF es común expresar la potencia en **dBm**:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$P_{\text{mW}} = 10^{P_{\text{dBm}}/10}$$

Referencias

Potencia	dBm
1 mW	0 dBm
10 mW	10 dBm
100 mW	20 dBm

Para una carga resistiva:

$$P = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}$$

La impedancia de la carga debe considerarse al relacionar potencia y tensión.

Trabajo previo – Cálculo 1

o

¿Qué potencia corresponde a -15 dBm sobre 50Ω ?

$$P = 10^{-15/10} \text{ mW} = 0.0316 \text{ mW} = 31.6 \mu\text{W}$$

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{PR} = \sqrt{31.6 \times 10^{-6} \cdot 50}$$

$$V_{\text{rms}} \approx 39.8 \text{ mV}$$

$$-15 \text{ dBm} \longrightarrow 31.6 \mu\text{W} \longrightarrow 39.8 \text{ mV}_{\text{rms}}$$

Trabajo previo – Cálculo 2

o

¿Qué potencia en dBm corresponde a $0.2 V_{\text{rms}}$ sobre 75Ω ?

$$P = \frac{(0.2)^2}{75} = 0.533 \text{ mW}$$

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10}(0.533)$$

$$P_{\text{dBm}} \approx -2.73 \text{ dBm}$$

Resultado: $0.2 V_{\text{rms}}$ sobre 75Ω equivale a aproximadamente -2.73 dBm .

Trabajo previo - Cálculo 3

o

Amplificador: $R_{in} = 70 \Omega$, $R_{out} = 40 \Omega$

Entrada

$$V_{in} = 1 \text{ mV}_{rms}$$

$$P_{in} = \frac{(1 \text{ mV})^2}{70}$$

$$P_{in} \approx -48.45 \text{ dBm}$$

Salida

$$V_{out} = 2 \text{ mV}_{rms}$$

$$P_{out} = \frac{(2 \text{ mV})^2}{40}$$

$$P_{out} = -40 \text{ dBm}$$

$$G_{P,dB} = P_{out,dBm} - P_{in,dBm} \approx 8.45 \text{ dB}$$

Trabajo previo – Cálculo 4

o

Potencia de -5 dBm sobre una carga de $500\ \Omega$

$$P = 10^{-5/10} mW = 0.316 mW = 3.16 \times 10^{-4} W$$

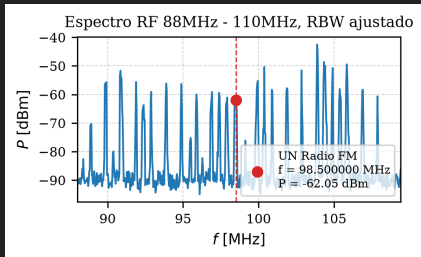
$$V_{\text{rms}} = \sqrt{PR} = \sqrt{3.16 \times 10^{-4} \cdot 500}$$

$$V_{\text{rms}} \approx 397.6 mV$$

La sonda se considera ideal: no carga el circuito.

3.2 – El analizador de espectros: RIGOL DSA832E

0



Características a identificar en la práctica:

- Tipo de conector de entrada.
- Rango de frecuencias.
- Span.
- Tiempo de barrido.
- Rango de amplitudes.
- Nivel máximo de entrada.
- RBW y VBW.
- Impedancia de entrada.

Equipo principal empleado durante la práctica.

Parámetros que controlan la medición

○

Frecuencia

Center Frequency + Span

Define la zona del espectro observada.

Resolución

RBW

Determina qué tan próximas pueden estar dos componentes para distinguirse.

RBW menor $\Rightarrow$ mayor resolución espectral y, en general, mayor tiempo de barrido.

Barrido

Sweep Time

Tiempo necesario para recorrer el intervalo seleccionado.

Nivel

Reference Level

Define la escala vertical de amplitud.

Comparación de los analizadores y conexiones

o

Equipo	Aplicación en la práctica
RIGOL DSA832E	Análisis de señales RF en laboratorio.
RIGOL FSW43	Análisis RF/microondas de mayor desempeño.
RF Explorer	Exploración portátil del espectro.

Conexión RF

Antes de medir:

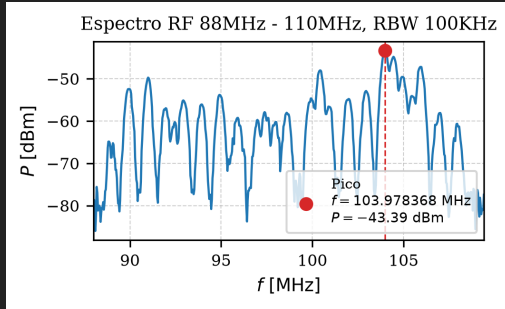
Conector → Adaptador → 50Ω

Verificar conectores, adaptadores y la impedancia de referencia.

Frecuencia + sensibilidad + resolución + portabilidad + funciones

4.1 – Visualización de una banda FM comercial

○



Montaje

Antena → DSA832E

Objetivo

Observar la banda comercial de FM e identificar la emisora con mayor nivel de potencia recibido.

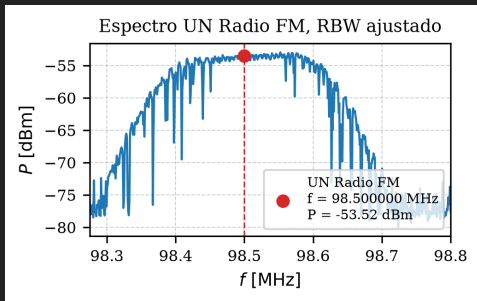
Caracterización

$$f_c, \quad P, \quad BW, \quad SNR$$

Identificar además el nombre comercial del operador.

4.1 – RBW, tiempo de barrido y relación señal/ruido

○



Relación experimental

$RBW \downarrow \Rightarrow \text{resolución} \uparrow \Rightarrow \text{Sweep Time}$

Optimización

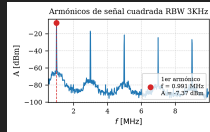
Modificar la configuración hasta obtener la mejor relación señal/ruido y documentar el valor logrado.

Parámetros a observar

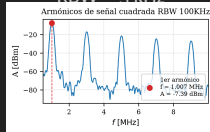
RBW, VBW, Span, Reference Level y detector.

4.2 – Espectro de una señal cuadrada: mediciones

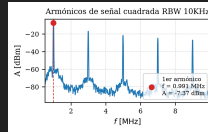
o



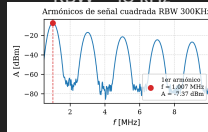
RBW = 3 kHz



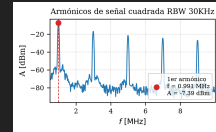
RBW = 100 kHz



RBW = 10 kHz



RBW = 300 kHz



RBW = 30 kHz
Medición

Cinco armónicos de la señal cuadrada y comparación para cinco valores de RBW.

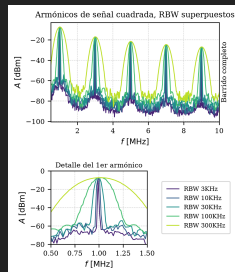
4.2 – Preguntas y respuestas experimentales

○

Preguntas de la guía

1. ¿Cuál es el RBW fijado automáticamente por el analizador?
2. ¿Qué diferencias aparecen al variar el RBW entre 3 kHz y 300 kHz?
3. ¿Cuál es el efecto del RBW sobre la señal visualizada?
4. ¿Qué diferencias existen frente a la FFT del osciloscopio?
5. ¿Cuáles son las posibles causas de esas diferencias?

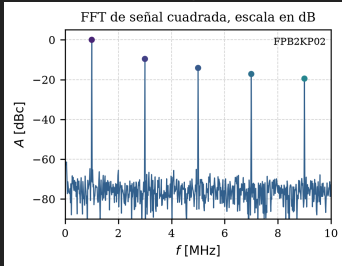
Respuesta sintetizada: al reducir el RBW se mejora la resolución espectral y se distinguen mejor componentes cercanas, a costa de un mayor tiempo de barrido. La FFT depende además de la frecuencia de muestreo, longitud de registro y ventana empleada.



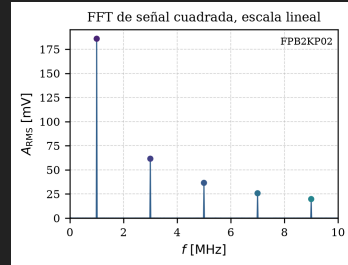
Comparación: analizador de espectros vs. FFT

○

DSA832E



FFT del osciloscopio



Las diferencias pueden asociarse al método de adquisición, resolución, ventana de FFT, tiempo de observación, escalas y piso de ruido.

Conclusiones

0

1. El analizador de espectros permite caracterizar señales RF en el dominio de la frecuencia mediante frecuencia, potencia y ancho de banda.
2. El **RBW** establece un compromiso entre resolución espectral y tiempo de barrido.
3. La señal cuadrada permitió observar experimentalmente sus **armónicos impares** y estudiar el efecto de la resolución.
4. La comparación con la FFT mostró que dos métodos de análisis pueden presentar diferencias por sus condiciones de adquisición y procesamiento.

La configuración del instrumento es parte de la medición.

Práctica 1

Thank you